

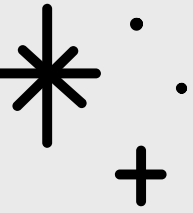
# 네이버 클라우드 플랫폼과 클라우드 컴퓨팅의 이해

1차시. 클라우드 컴퓨팅과 네이버 클라우드 소개

강예진 선임



# 목차



1

## 1. 클라우드 컴퓨팅 개요

클라우드 컴퓨팅의 정의와 필요성을 알아봅니다.

2

## 2. On-Premise vs Cloud

On-Premise와 Cloud의 차이점을 알아봅니다.

3

## 3. 클라우드 배포 모델

클라우드 배포 모델의 종류와 특징을 알아봅니다.

4

## 4. 클라우드 컴퓨팅의 특징

클라우드 컴퓨팅의 다양한 특징을 알아봅니다.

5

## 5. 네이버 클라우드 플랫폼 소개

Naver Cloud Platform의 특징을 알아봅니다.

6

## 6. IaaS/PaaS/SaaS

IaaS/PaaS/SaaS의 의미의 특징을 알아봅니다.



# 고민해보기 : 문제점 찾기 1

핵심 프로젝트 때 만든 웹 서비스를 전세계에 있는 많은 사람들이 이용할 수 있도록 하려면 어떻게 해야할까?

127.  
0.0.1



로컬에서 실행 중인 서비스는  
외부 네트워크와 연결되지 않아  
다른 사람들은 접근할 수 없어!  
그렇다고 서버 컴퓨터 세팅부터  
시작해서 도메인 설정까지  
전부 스스로 할 자신은 없어 ㅠ



# 고민해보기 : 문제점 찾기2

더 많은 데이터를 저장해야 하는데 저장공간이  
충분하지 않다면 어떻게 해야 할까?



하드디스크를 사서 설치해야하는데  
번거롭고 저장공간이 어느정도  
필요할 지 몰라 무턱대고 큰 용량의  
디스크를 사면 비용이 부담이 돼!

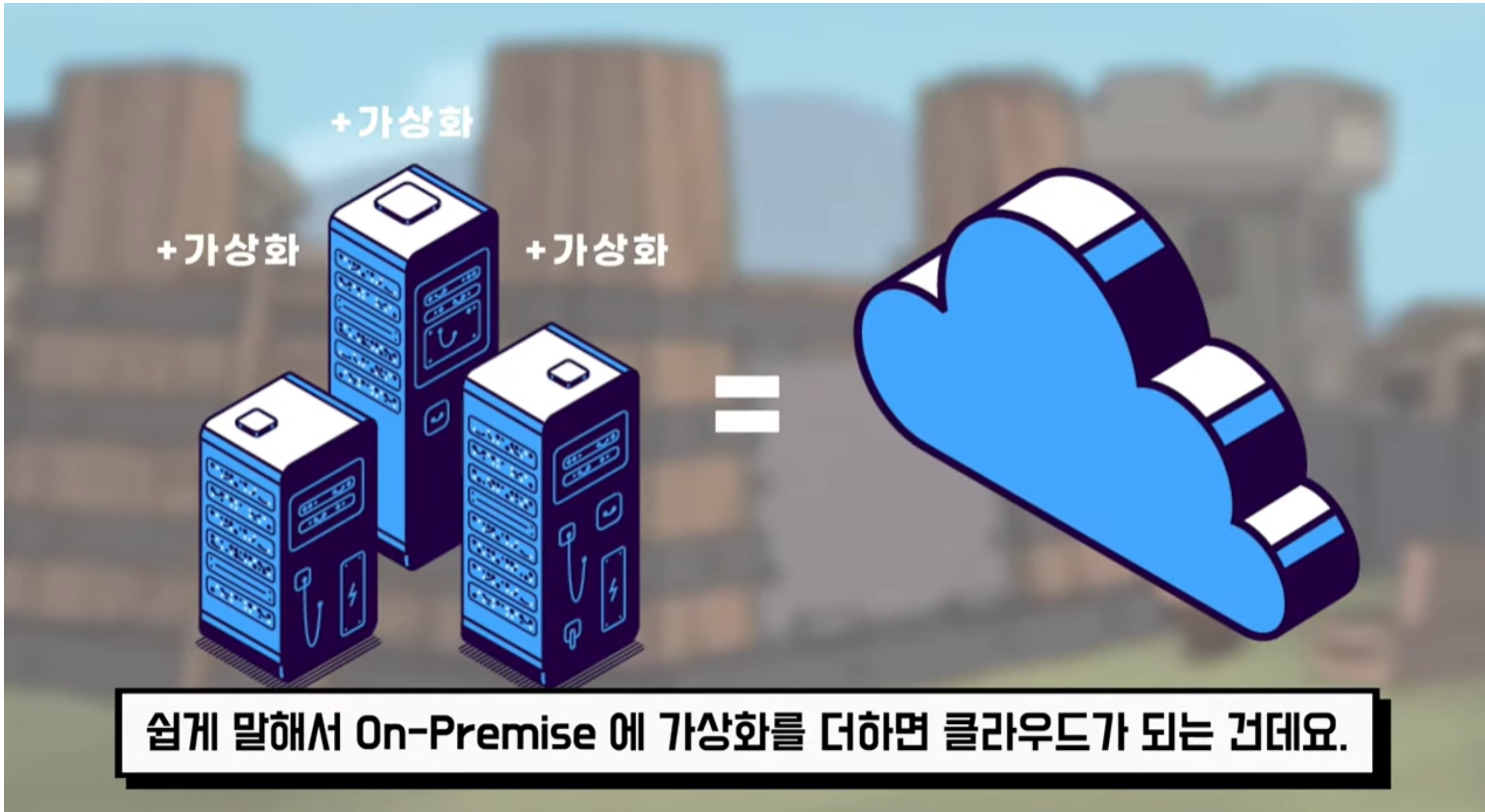




# 고민해보기 : 문제 해결하기

**클라우드**는 인터넷을 통해 **전세계 어디에서나 접근할 수 있는 서버를 제공**하고 **필요한 만큼 저장공간을 유연하게 확장할 수 있어** 보다 경제적이고 관리가 편하다!





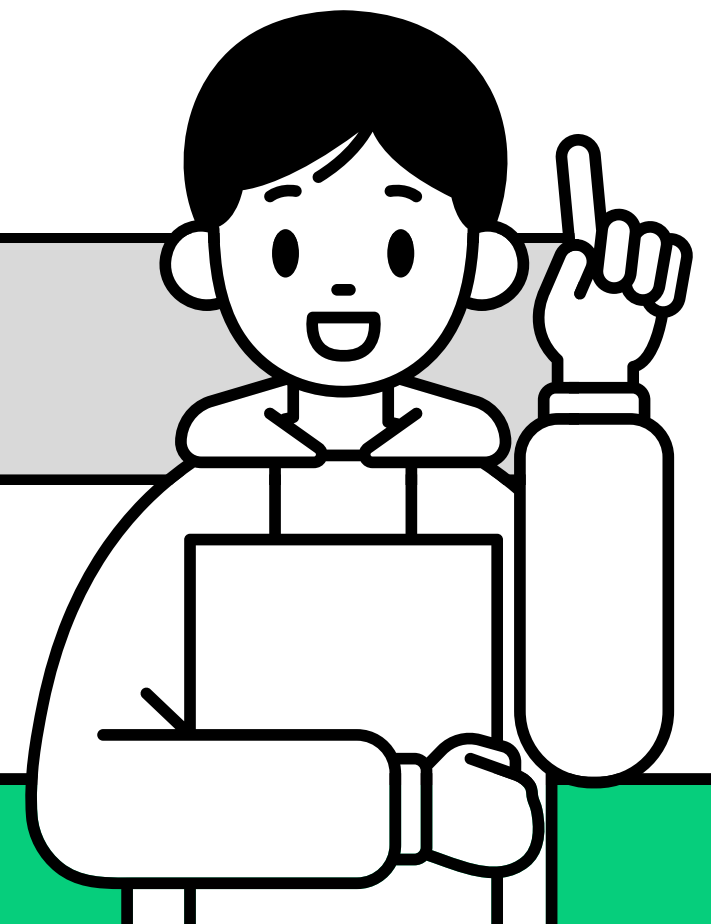
쉽게 말해서 On-Premise 에 가상화를 더하면 클라우드가 되는 거데요.

# Cloud Computing

인터넷을 통해 서버나 저장소 등을 빌려 쓰는 방식

# On-Premise

서버와 시스템을 직접 구매해 내부에 설치하고 운영하는 방식



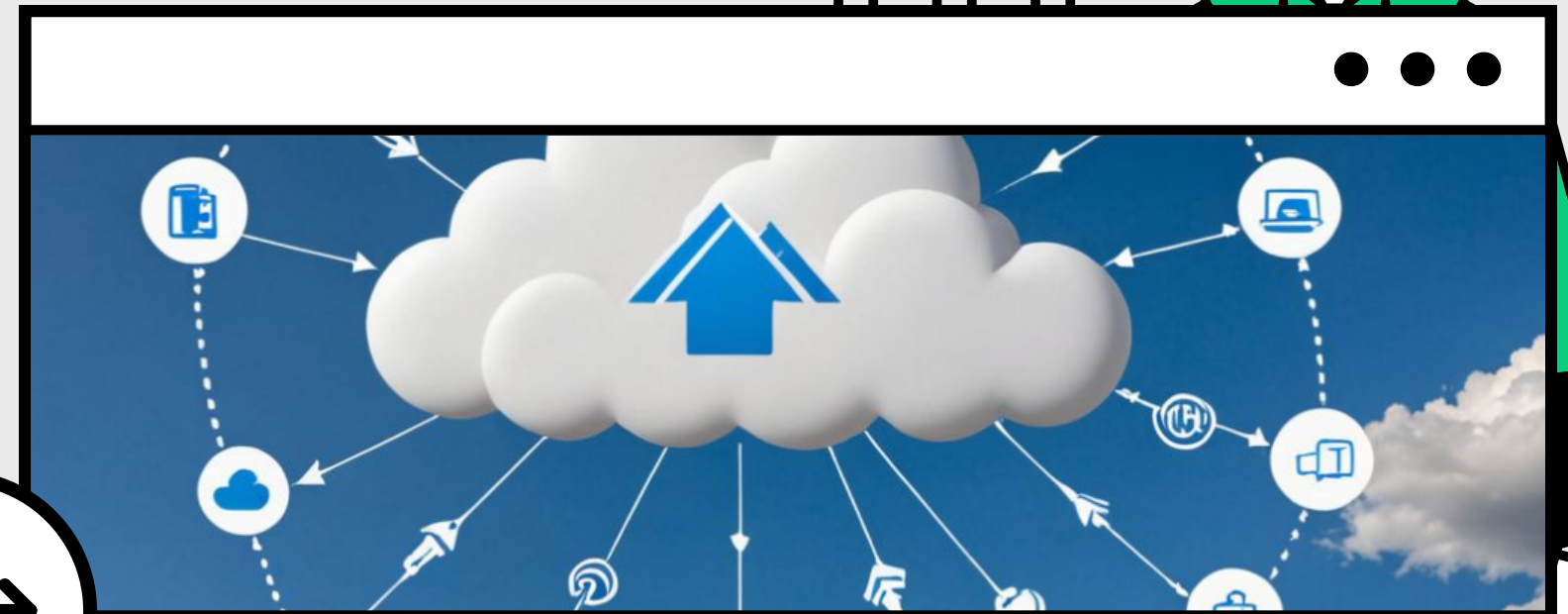
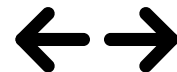


# On-Premise vs Cloud



## On-Premises

- 초기 설치 비용이 높음
- 하드웨어 구매 필요
- 한정된 용량 사용
- 확장 시 추가 구매 필요



## Cloud Computing

- 초기 비용 낮음 (상대적)
- 사용한 만큼 지불
- 유연한 용량 조절 가능
- 필요에 따라 쉽게 확장

# On-Premises vs Cloud

## On-Premises

## Cloud Computing

직접 관리, 세밀한 제어

**보안**

서비스 제공업체 관리

제한적, VPN 필요

**접근성**

인터넷으로 어디서나

자체 백업 계획 필요

**신뢰성**

다중 백업 시스템

장애 시 중단 가능성

**가용성**

높은 수준 보장

직접 수행

**유지보수**

제공업체 담당

복잡하고 비용 소요

**업그레이드**

자동 및 무중단

직접 관리 필요

**규제 준수**

인증된 환경 제공





# 클라우드 배포 모델

클라우드 서비스를 어떤 방식으로 제공하고 운영할지를 결정하는 모델  
(누가 클라우드를 소유하고, 누가 사용하는지에 따라 달라짐)

**Public  
Cloud**

**Private  
Cloud**

**Hybrid  
Cloud**

**Multi  
Cloud**

# 클라우드 배포 모델 1: **Public Cloud**

## 1 **책임**

- 클라우드 서비스 제공 업체가 소유
- 여러 사용자와 공유하는 인프라
- 인터넷을 통해 접근 가능

## 2 **공유 인프라**

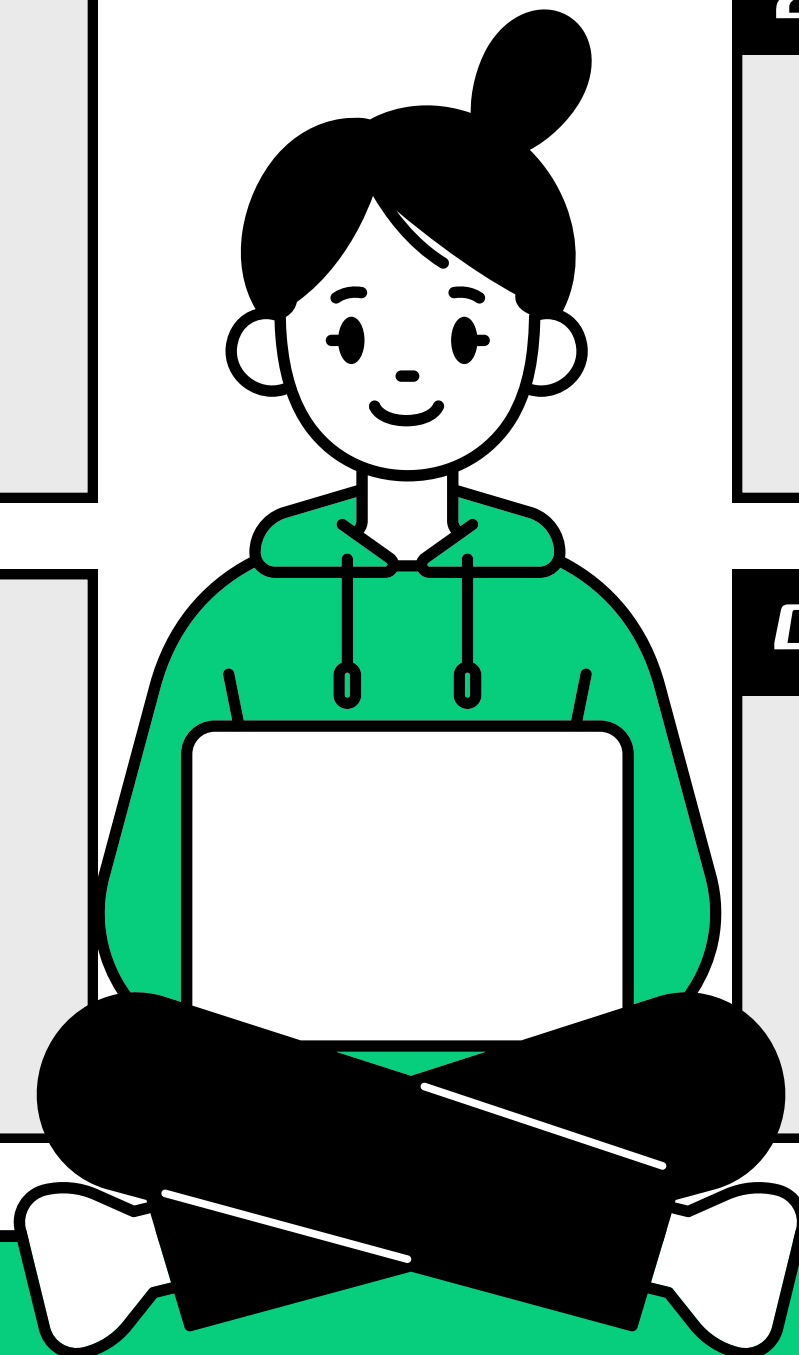
- 여러 고객이 물리적 인프라 공유
- 데이터와 애플리케이션은 격리됨
- 보안 및 개인정보 보호가 중요함

## 3 **비용 효율성**

- 초기 투자 비용 없음
- 사용한 만큼만 지불
- 운영 및 유지보수 비용 절감

## 4 **확장성 및 유연성**

- 필요에 따라 리소스 확장 가능
- 빠른 서비스 배포 및 구축
- 기업의 요구사항에 맞춰 조정 가능



# 클라우드 배포 모델 2: Private Cloud

## 1 정의

- 특정 조직이나 기업이 자체적으로 소유
- 외부와 격리된 환경에서 서비스 제공
- 조직의 전용 리소스로 운영

## 2 전용 인프라

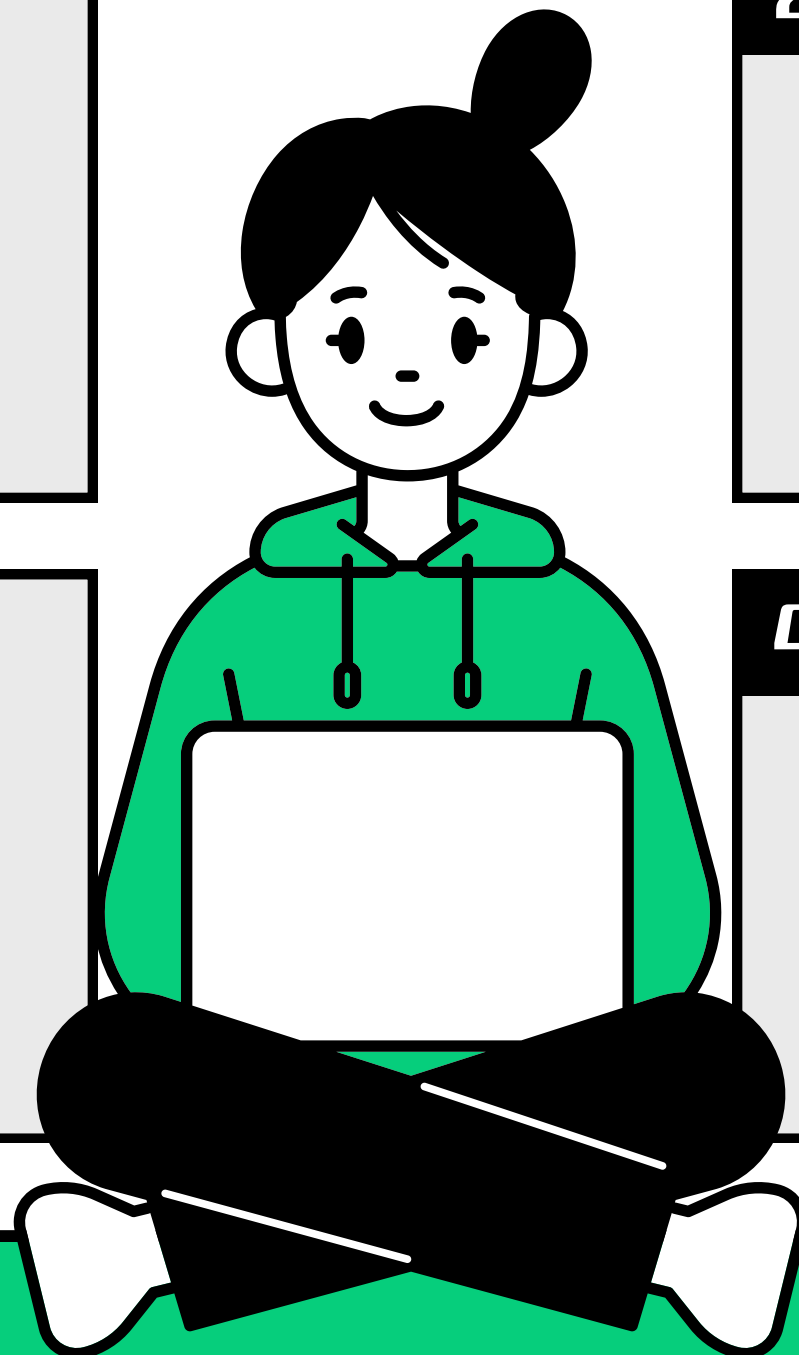
- 독점적인 하드웨어 및 네트워크 사용
- 리소스 공유 없이 전용으로 사용
- 조직의 요구사항에 맞춰 최적화 가능

## 3 맞춤화 및 보안 규정 준수

- 조직의 특정 요구에 맞게 설계
- 데이터에 대한 완전한 통제권 확보
- 내부 보안 정책 적용 용이함

## 4 고비용

- 초기 구축 비용이 높으며 전문 인력 필요
- 지속적인 유지보수 필요
- 확장 시 추가 비용 발생



# 클라우드 배포 모델 3: Hybrid Cloud

## 1 개요

- 공용 클라우드와 사설 클라우드 결합 환경
- 두 모델의 장점 활용 최적화 인프라 구축

## 2 유연성

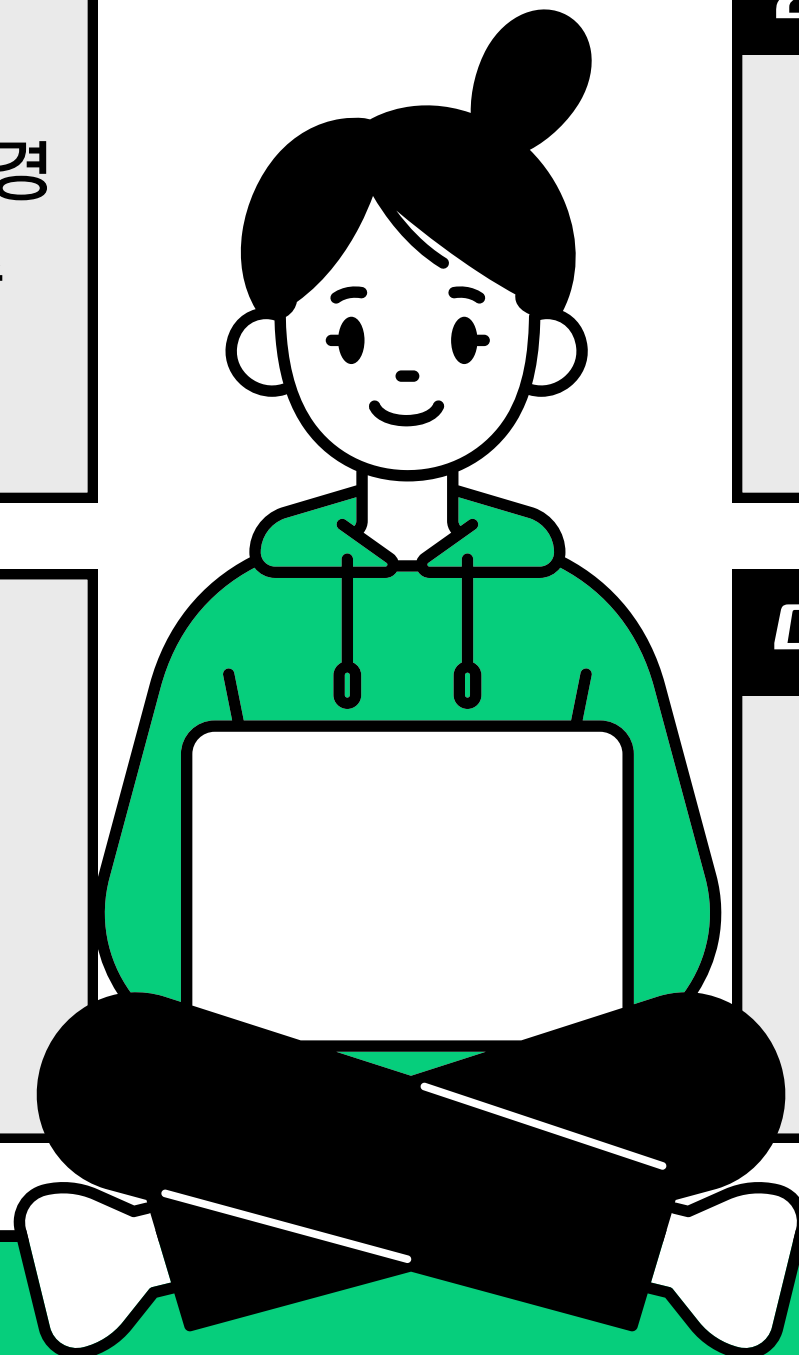
- 워크로드에 따라 적절한 환경 선택
- 민감한 데이터는 사설 클라우드에서 처리
- 트래픽 급증 시 공용 클라우드로 확장

## 3 보안

- 중요 데이터는 사설 클라우드에서 저장
- 공용 클라우드의 고급 보안 기능 활용
- 규제 준수와 데이터 보호 강화

## 4 효율적 리소스 관리

- 각 클라우드의 장점을 결합하여 최적화
- 비용과 성능의 균형 유지
- 탄력적인 리소스 할당 및 관리





# 클라우드 배포 모델 4: **Multi Cloud**

## 1 개요

- 여러 클라우드 서비스 동시 사용
- 퍼블릭, 프라이빗 클라우드 혼합
- 워크로드에 따른 최적 환경 선택

## 2 품속성 감소

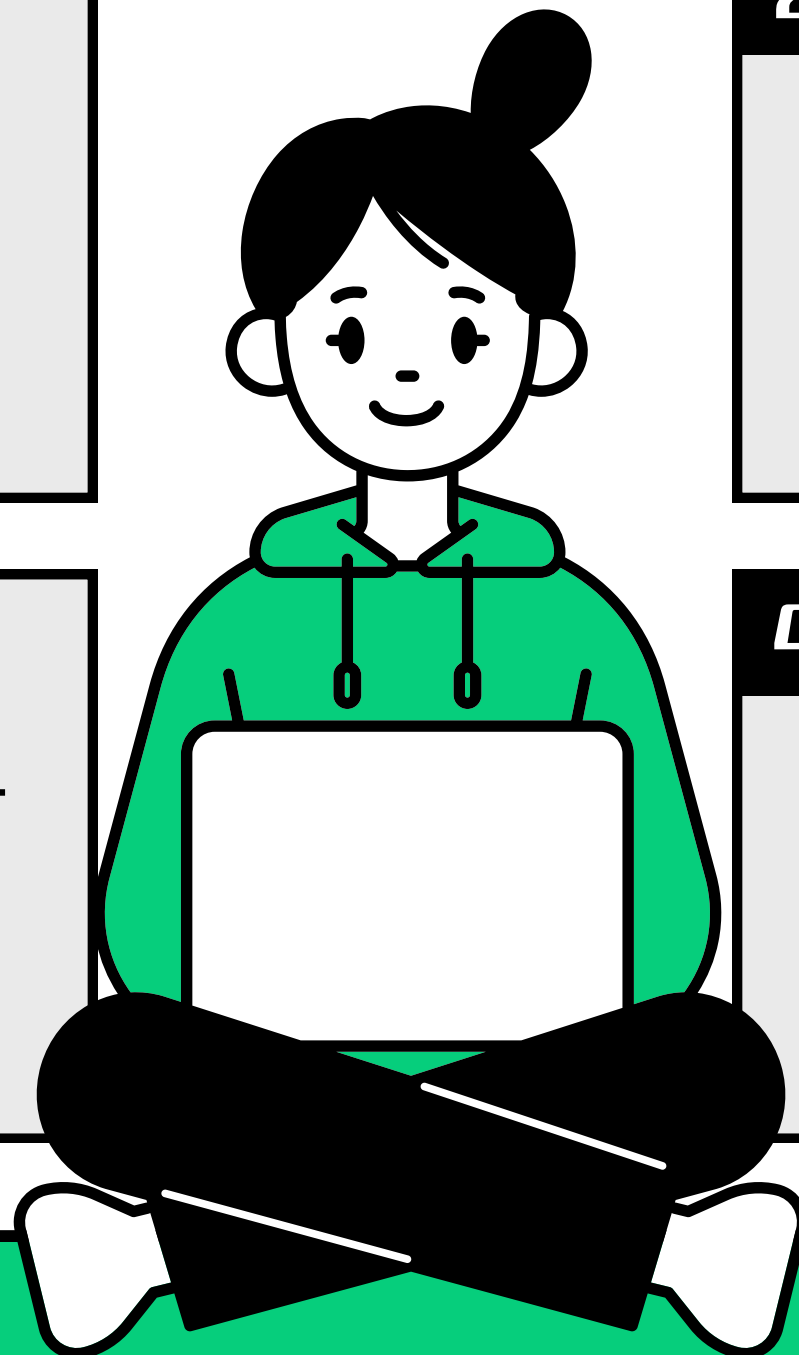
- 특정 벤더에 대한 의존성 감소
- 서비스 선택의 자유도 증가
- 유연성 확보

## 3 리스크 분산

- 단일 장애점 제거 및 서비스 연속성 보장
- 데이터 백업 및 복구 강화
- 서비스 연속성 보장

## 4 비용 최적화

- 각 서비스의 가격 비교 가능
- 워크로드별 최적 비용 구조 설계
- 탄력적인 비용 관리 가능



# Cloud Computing의 특징

## 탄력적인 운영 및 확장, 속도 및 민첩성

### 탄력적인 운영 및 확장

- 필요에 따라 자원을 유동적으로 확장 가능
- 비즈니스 성장에 맞춰 빠르게 대응
- On-Premises 시스템보다 유연한 확장성
- 사용량에 따른 비용 지불로 효율적인 운영

### 속도 및 민첩성

- 인프라 확장에 시간, 비용이 거의 들지 않음
- 실패에 대한 비용이 낮음
- "수 분 내 인프라 준비" 가능
- 빠른 서비스 배포 및 업데이트 가능

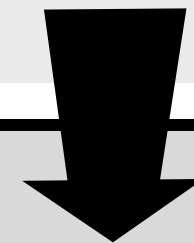


# Cloud Computing의 특징



## 비즈니스에만 집중 가능

- 하드웨어 구매 및 설치 불필요
- 데이터센터 관리 부담 감소
- 소프트웨어 설치 및 구성 간소화



## 비즈니스 집중과 글로벌 확장

클라우드 컴퓨팅은 기업이 핵심 비즈니스에 집중할 수 있게 해줍니다.  
인프라 관리 부담을 줄이고, 글로벌 시장 진출을 용이하게 하여  
기업의 경쟁력을 높입니다.



# Cloud Computing의 특징

- 1 초기 비용 절감** - 하드웨어 구매 비용 없음
- 2 유연한 확장성** - 필요에 따라 리소스 조정
- 3 접근성** - 언제 어디서나 접속 가능
- 4 자동화된 업데이트** - 최신 기능 자동 적용
- 5 재해 복구** - 데이터 백업 및 복구 용이



# 클라우드 벤더 (클라우드 서비스 제공자)

**AWS**  
(Amazon Web Services)

**Microsoft Azure**

**Google Cloud Platform**  
(GCP)

**NAVER Cloud Platform**  
(NCP)

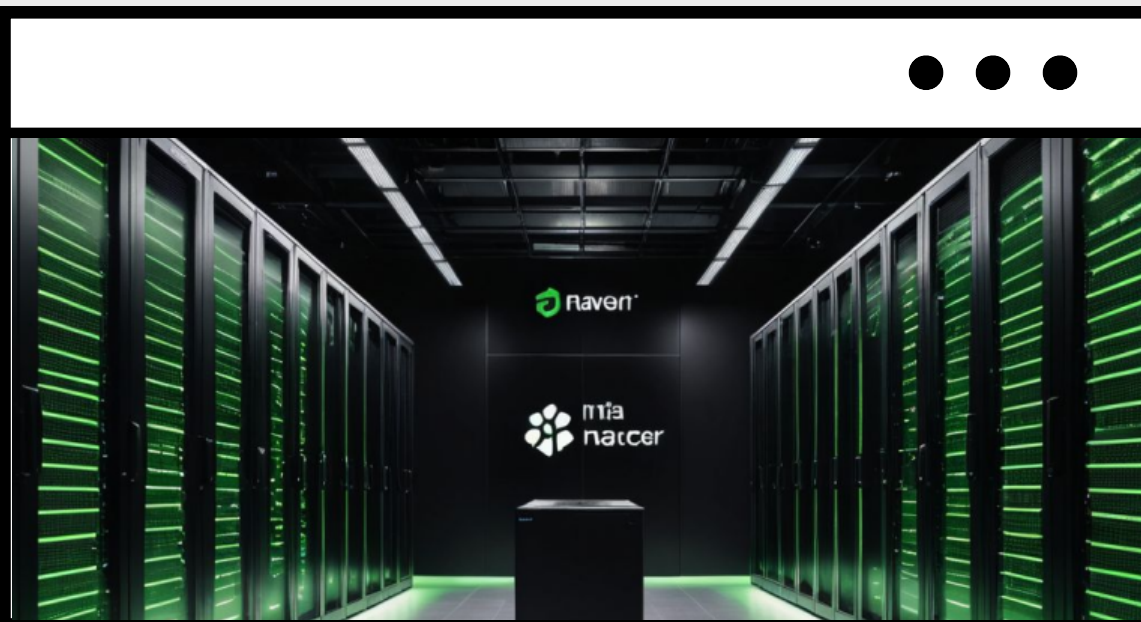
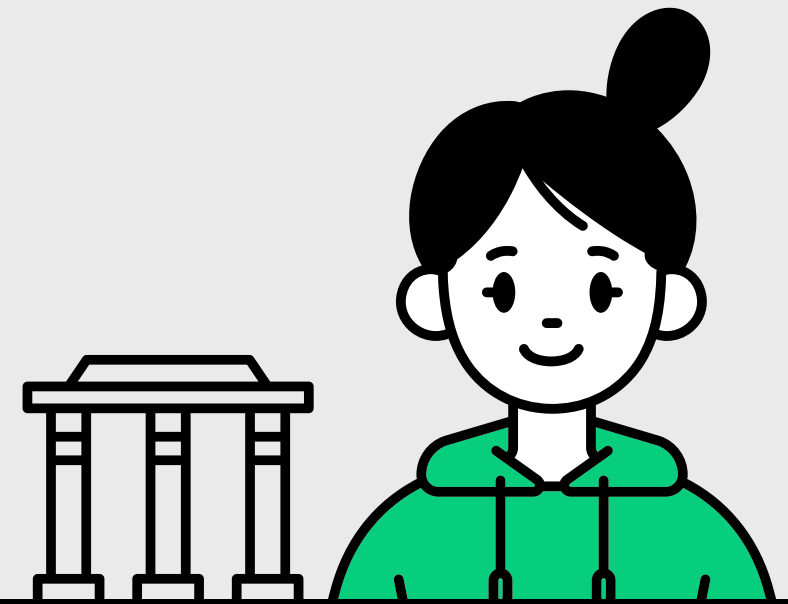
**KT Cloud**

**NHN Cloud**



# Naver Cloud Platform 소개

Naver Cloud Platform은 네이버의 기술력과 경험을 바탕으로 한 클라우드 서비스입니다.  
안정적인 인프라, 글로벌 확장성, 전문적인 지원을 제공합니다.



## 국내 최대 IT 서비스 운영 인프라

- 네이버의 검증된 기술 활용
- 안정적인 서비스 제공
- 대규모 트래픽 처리 능력
- 고가용성 보장



## 글로벌 리전

- 국내외 다양한 리전 보유
- 글로벌 서비스 확장 용이
- 지역별 최적화된 서비스
- 데이터 주권 준수 가능



## 전문 기술진의 컨설팅

- 24시간 365일 전문 지원
- 맞춤형 솔루션 제공
- 신속한 문제 해결
- 최적화된 아키텍처 설계

# Naver Cloud Platform의 강점



## 안정성과 보안

- 24시간 365일 무중단 운영
- 국내외 엄격한 보안 인증 획득
- 세계적 수준의 보안 기술 적용
- 데이터 암호화 및 접근 제어
- 정기적인 보안 감사 및 업데이트
- 다중 백업 및 재해 복구 시스템
- 실시간 모니터링 및 대응 체계

## 특화된 서비스

- 공공존(Public Zone) 운영
- 금융존(Financial Zone) 제공
- AI, 빅데이터 특화 서비스
- 네이버 서비스와의 연계성
- 한국 시장에 최적화된 솔루션
- 다양한 산업별 맞춤 서비스
- 지속적인 신규 서비스 개발



# Naver Cloud Platform 사용성

## 1 사용이 쉬운 콘솔

- 간편한 리소스 관리
- 실시간 모니터링
- 사용량 및 비용 추적

## 2 친절한 도움말

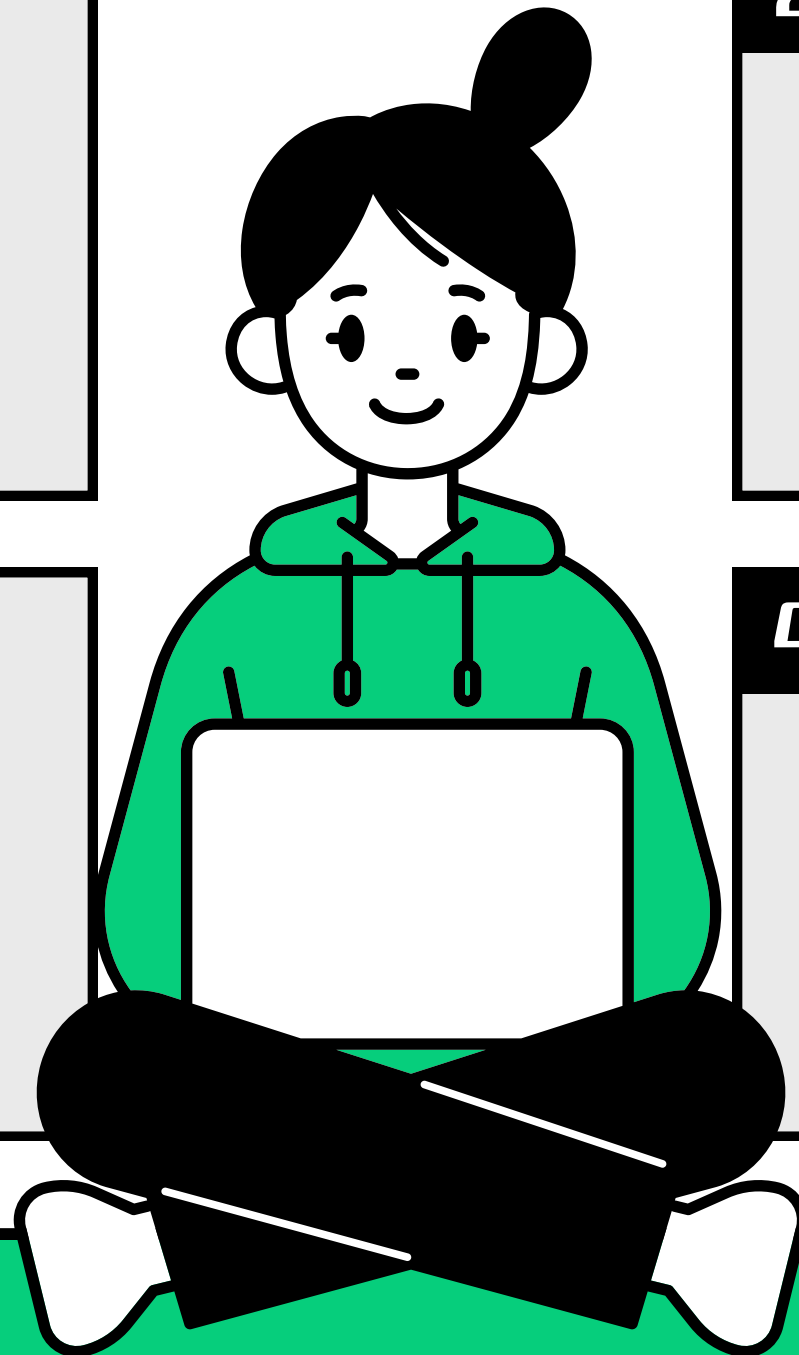
- 상세한 문서 제공
- 단계별 가이드
- 문제 해결 팁

## 3 직관적인 사용자 인터페이스

- 명확한 메뉴 구조
- 시각적 대시보드
- 사용자 맞춤 설정

## 4 다양한 API 제공

- RESTful API 제공
- SDK 다양한 언어 지원
- 자동화 및 통합 용이



# 클라우드 서비스 모델

사용자가 얼마나 많은 것을 직접 관리하느냐에 따라 구분됨

**IaaS**  
(Infrastructure  
as a Service)

**PaaS**  
(Platform as  
a Service)

**SaaS**  
(Service as  
a Service)

# IaaS, PaaS, SaaS 알아보기

| <div>● ● ●</div>                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IaaS<br>(Infrastructure<br>as a Service)                                                                                                    | PaaS<br>(Platform as a Service)                                                                                                                 | SaaS<br>(Software as a Service)                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 가상화된 컴퓨팅 리소스 제공</li><li>- 서버, 스토리지, 네트워크 포함</li><li>- 사용자가 OS부터 관리</li><li>- 확장성과 유연성이 높음</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 애플리케이션 개발 환경 제공</li><li>- 개발 도구, 데이터베이스 등 포함</li><li>- 인프라 관리 부담 감소</li><li>- 빠른 애플리케이션 배포 가능</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 완전한 소프트웨어 제공</li><li>- 웹 브라우저로 접근</li><li>- 유지보수 및 업데이트 자동</li><li>- 구독 기반 모델</li></ul> |



# IaaS, PaaS, SaaS 알아보기

| On-site        | IaaS           | PaaS           | SaaS           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Applications   | Applications   | Applications   | Applications   |
| Data           | Data           | Data           | Data           |
| Runtime        | Runtime        | Runtime        | Runtime        |
| Middleware     | Middleware     | Middleware     | Middleware     |
| O/S            | O/S            | O/S            | O/S            |
| Virtualization | Virtualization | Virtualization | Virtualization |
| Servers        | Servers        | Servers        | Servers        |
| Storage        | Storage        | Storage        | Storage        |
| Networking     | Networking     | Networking     | Networking     |

 You manage

 Service provider manages

## 사용자 관리 영역

- IaaS : OS부터 상위 계층 모두 관리
- PaaS : 애플리케이션과 데이터만 관리
- SaaS : 데이터와 액세스만 관리

## 대표적인 예시

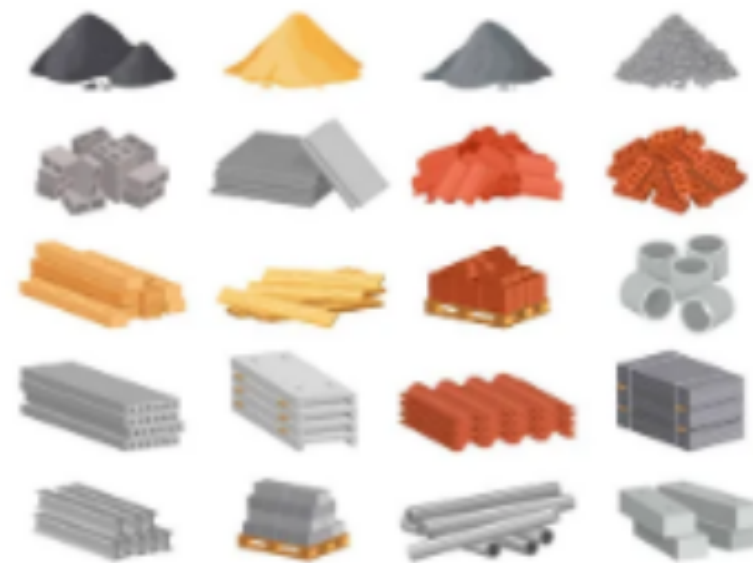
- IaaS : AWS EC2, NCP Server
- PaaS : Google App Engine, NCP PaaS
- SaaS : Google Workspace, Microsoft 365



# IaaS, PaaS, SaaS 알아보기

## '집 짓기'에 비유해 보자면?

**On-Premises** : 땅을 구입하고 필요한 건축 자재와 온갖 가전, 가구를 모두 직접 준비하는 형태



# IaaS, PaaS, SaaS 알아보기

## '집 짓기'에 비유해 보자면?

**IaaS** : 땅은 빌려 사용해 이용료를 지불하고 필요한 건축 자재와 온갖 가전, 가구는 직접 준비하는 형태



# IaaS, PaaS, SaaS 알아보기

## '집 짓기'에 비유해 보자면?

**PaaS** : 땅은 빌려 사용해 이용료를 지불하고 정해진 규격에 맞게 집을 짓는 형태



# IaaS, PaaS, SaaS 알아보기

## '집 찌기'에 비유해 보자면?

**SaaS** : 집을 짓지 않고 가구까지 완비되어 있는 형태의 완성된 집을 빌려 이용료만 내는 형태



# NCP IaaS 주요 서비스

## 1 Compute

- Server, Bare Metal Server, Auto Scaling 등

## 2 Storage

- Object Storage, Block Storage, NAS 등

## 3 Networking

- VPC, Load Balancer, NAT Gateway, DNS 등

## 4 Security

- 방화벽, Access Control Group 등





# NCP PaaS 주요 서비스

- 1 Application Services** - Cloud DB, Search Engine Service 등
- 2 DevOps, CI/CD** - SourceDeploy, Container Registry 등
- 3 AI / ML** - Clova Studio, Papago Translation, OCR 등





# NCP SaaS 주요 서비스

- 1** **WORKPLACE** - 기업용 그룹웨어 (전자결재, 인사관리 등)
- 2** **NAVER WORKS** - 업무용 협업툴 (메일, 캘린더, 메신저 등)
- 3** **Dooray!** - 프로젝트 관리 및 협업 툴
- 4** **Cloud Insight** - 인프라 모니터링 서비스
- 5** **Cloud Log Analytics** - 로그 수집/분석 SaaS

